

전자전기컴퓨터설계실험Ⅱ

LAB 1. Vivado 2026.1

설치 매뉴얼

설치 순서

1. 설치 파일 다운로드
2. Vivado와 Spartan-7 디바이스 설치
3. 무료 BASIC 라이선스 발급·등록
4. 실행·부품 검색·XSim 파일 확인

Windows 기준 안내이며, 설치는 수업 전에 완료한다.

설치 전 준비

- Windows PC와 AMD 계정을 준비한다.
- 수업에서는 Vivado 2026.1과 Spartan-7을 사용한다.
- 설치 화면의 필요 공간과 여유 공간을 비교한다.
다운로드·압축 해제에 사용할 공간도 확보한다.
- 설치·드라이버 등록 중에는 권한 승인이 필요할 수 있다.
평소 VS Code를 항상 관리자 권한으로 실행할 필요는 없다.

출처: AMD UG973: Supported Operating Systems

2026.1 BASIC 라이선스

- BASIC은 무료이며 Spartan-7을 지원한다.
- 2026.1부터 무료 BASIC도 라이선스 파일을 발급·등록한다.
- 라이선스는 12개월마다 갱신한다.
- 구버전의 “무료 버전은 라이선스 파일이 필요 없다”는 안내를 그대로 적용하지 않는다.

출처: AMD Licensing FAQ

출처: AMD Vivado: 디바이스별 라이선스 지원

1. 설치 파일 다운로드

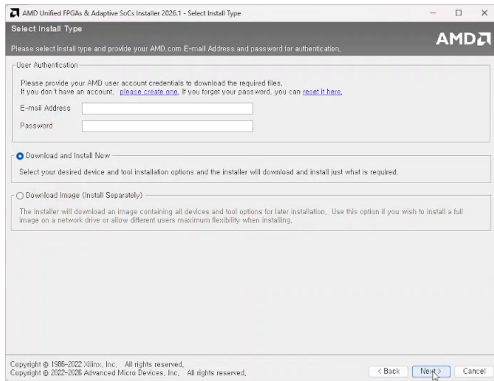
1. AMD 2026.1 다운로드 페이지에 접속한다.
2. Windows Self Extracting Web Installer를 선택한다.
3. AMD 계정으로 로그인하고 설치 파일(.exe)을 받는다.

이름	수정한 날짜	유형	크기
▼ 어제			
 FPGAs_AdaptiveSoCs_Unified_SDI_2026.1_0616_1700_Win64.exe	2026-08-15 오후 11:06	응용 프로그램	293,240KB

화면 A 18:20. 빌드 번호는 배포 시점에 따라 달라질 수 있다.

Lab Edition은 장치 프로그래밍·디버깅용이다.
이번 수업에는 시뮬레이션·합성·구현이 가능한 전체 Vivado가 필요하다.

2. 로그인과 설치 방식



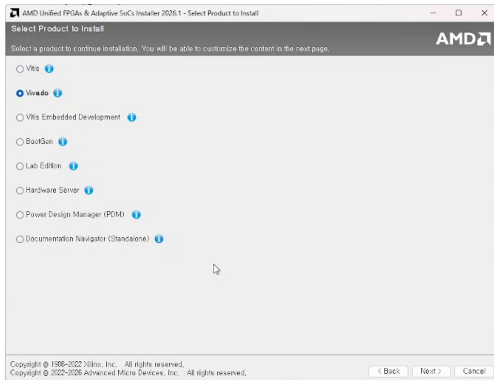
화면 B 01:10 · 계정 입력 전

2. 로그인과 설치 방식 · 누르는 순서

1. 설치 파일을 실행하고 압축 해제를 기다린다.
2. AMD 이메일·비밀번호를 입력한다.
3. Download and Install Now를 선택하고 Next를 누른다.

Download Image는 설치 이미지만 받는 선택지다.

3. 제품 선택



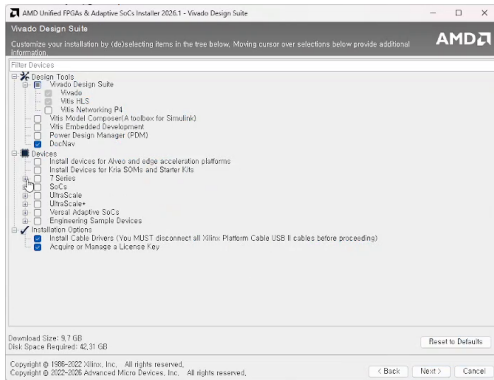
화면 B 01:49

3. 제품 선택 · 누르는 순서

Vivado를 선택하고 Next를 누른다.

이번 FPGA HDL 실습에서는 이 제품을 사용한다.

4. 도구와 드라이버



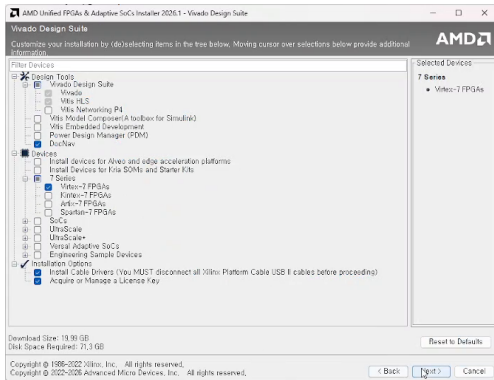
화면 B 01:55 · 디바이스는 다음 화면에서 확인

4. 도구와 드라이버 · 누르는 순서

- Vivado의 필수 구성은 유지한다.
- Model Composer 등 불필요한 추가 도구는 해제한다.
- Install Cable Drivers를 확인한다.
- Acquire or Manage a License Key를 확인한다.

드라이버 안내에 따라 Platform Cable USB를 분리한다.

5. Spartan-7 선택

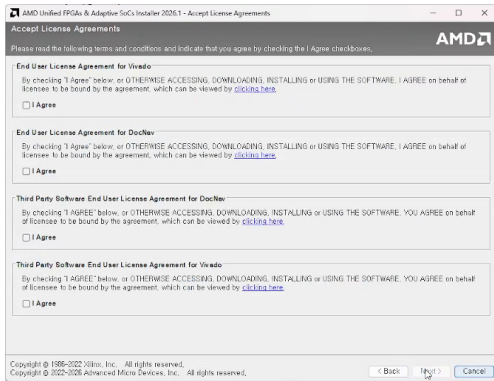


화면 B 01:58 · 녹화에는 Virtex-7이 선택되어 있음

5. Spartan-7 선택 · 누르는 순서

1. Devices의 7 Series를 펼친다.
 2. Spartan-7 FPGAs를 선택한다.
 3. 다른 디바이스 계열은 해제한다.
 4. Selected Devices도 확인한다.
- 녹화의 Virtex-7 선택을 그대로 따라 하지 않는다.

6. 약관 확인



화면 B 01:59 · 동의 전 화면

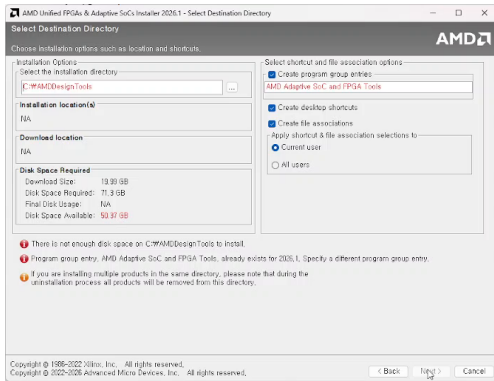
6. 약관 확인 · 누르는 순서

각 약관을 읽고 동의하는 항목의 I Agree를 선택한다.

필요한 동의를 마치면 Next로 진행한다.

약관 목록은 선택 구성에 따라 달라질 수 있다.

7. 설치 경로와 오류 확인



화면 B 02:12 · 오류 때문에 Next가 비활성화된 예시

7. 설치 경로와 오류 확인 · 누르는 순서

설치 기준 경로 예:

C:\AMDDesignTools

- 경로에는 공백을 넣지 않는다.
- 필요 공간과 여유 공간을 비교한다.
- 빨간 오류가 있으면 해결한 뒤 진행한다.

이 화면은 설치 완료 화면이 아니다.

설치 경로 화면의 두 오류

- There is not enough disk space
녹화 당시 필요 공간은 71.3GB, 여유 공간은 50.37GB다.
Spartan-7 선택 후 요구량을 다시 확인하고, 부족하면
공간을 확보하거나 다른 드라이브를 사용한다.
- Program group entry ... already exists for 2026.1
기존 설치의 시작 메뉴 그룹과 충돌한다. 재설치 필요
여부를
확인하고, 추가 설치 시 그룹 이름·생성 옵션을
조정한다.

화면의 용량은 Virtex-7 선택 당시 값이다.
오류를 없애려고 기존 설치 폴더를 무작정 삭제하지 않는다.

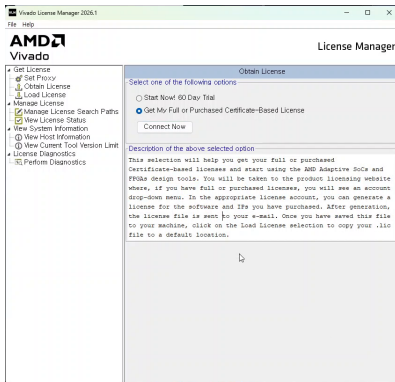
8. Summary 확인과 설치

1. 오류를 해결한 뒤 Next로 진행한다.
2. Installation Summary에서 제품·디바이스·경로를 확인한다.
3. Install을 누르고 다운로드·설치 완료를 기다린다.
4. 완료 후 라이선스 발급·등록으로 진행한다.

기본 경로 예: C:/AMDDesignTools/2026.1/Vivado
설치 진행이 느리면 로그·네트워크·남은 공간을 먼저 확인한다.
진행 중인 설치를 여러 개 동시에 실행하지 않는다.

출처: AMD UG973: Run the Installation File 9월 6일 녹화는 오류 화면까지다. 이후 설치 단계는 공식 절차를 따른다.

9. License Manager



화면 A 00:05

9. License Manager · 누르는 순서

시작 메뉴에서
Manage AMD Licenses를 실행한다.

1. Obtain License
2. Get My Full or Purchased Certificate-Based License
3. Connect Now

Purchased라는 표현이 있어도 무료 BASIC을 발급할 수 있다.

10. 무료 BASIC 선택

Product Licensing

Help

Create New Licenses

Manage Licenses

Have a Voucher to Redeem?
 XXXX-XXXXXX-XXXX-XXXXXXX

Redeem Now

Evaluation and No Charge Cores
 Search the **Evaluation and No Charge** cores catalog and add specific cores to table below

Search Now

Create a New License File

Create a new license file by making your product selections from the table below.

Certificate Based Licenses

	Product	Type	License	Available Seats	Status	Subscription End Date
☐	Vivado Enterprise Tier License, 60 Day Evaluation	Certificate - Evaluation	Node	1/1	Current	60 days
☐	Vivado Alveo Edition License	Certificate - No Charge	Node	1/1	Current	None
☐	Vivado High Tier License, Node Locked License	Certificate - No Charge	Node	1/1	Current	None
☐	2026 AI Engine Tools License	Certificate - No Charge	Node	1/1	Current	None
☐	SDSoC Environment, 60 Day Evaluation License	Certificate - Evaluation	Node	1/1	Current	60 days
☐	Vitis HLS License	Certificate - No Charge	Node	1/1	Current	None
☐	Vitis Model Composer (Xilinx tool for MATLAB and Simulink), 90 Day Evalua...	Certificate - Evaluation	Node	1/1	Current	90 days
☐	ISE Embedded Edition License	Certificate - No Charge	Node	1/1	Current	None
☐	SDAccel OpenCL Development Environment, 30 Day Node Locked Evaluation ...	Certificate - Evaluation	Node	1/1	Current	30 days
☐	Vivado Design Suite: HL WebPACK 2015 and Earlier License	Certificate - No Charge	Node	1/1	Current	None
☐	Vitis Model Composer (Xilinx tool for MATLAB and Simulink), 90 Day Evalua...	Certificate - No Charge	Node	1/1	Current	None

Generate Node Locked License

화면 A 01:05

10. 무료 BASIC 선택 · 누르는 순서

AMD 사이트에 로그인하고 본인 정보를 확인한다.

1. Create New Licenses
2. Vivado Basic Tier License, Node Locked License
3. No Charge 확인
4. Generate Node-Locked License

평가판이나 구형 WebPACK과 구분한다.

11. 사용할 PC 지정

Generate Node License

Fields marked with an asterisk * are required.

1

PRODUCT SELECTION

Product Selections *

Product	Type	Available Seats	Subscription End Date	Recommended Seats	Borrowed Seats
☒ Virado Basic Tier License, Node Locked License	No Charge	1/1	None	1	

2

SYSTEM INFORMATION

License

Node

Host ID *

Select a host

3

COMMENTS

Comments

Next

Cancel

화면 A 01:30 · Host ID 선택 전

11. 사용할 PC 지정 · 누르는 순서

1. 제품이 Vivado Basic인지 확인한다.
2. Select a host에서 사용할 PC를 선택한다.
3. 목록에 없으면 Add a Host로 등록한다.

Host ID는 License Manager의 View Host Information에서 확인한다.

12. 라이선스 파일 받기

1. 사용할 PC의 Host ID와 선택 제품을 확인한다.
2. Next로 진행해 약관 확인과 발급을 마친다.
3. 이메일 또는 사이트의 Manage Licenses에서 발급된 .lic 파일을 받는다.

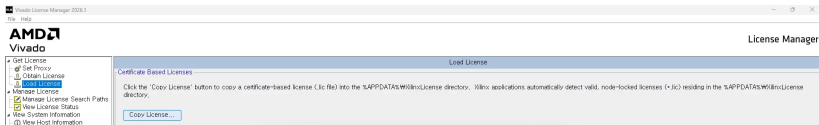
Node-locked 라이선스는 지정한 PC에 연결된다.
다른 사람의 Host ID를 복사하지 않는다.

계정 정보·Host ID·라이선스 파일은 공개 저장소에 올리지 않는다.

출처: AMD UG973: Create and Generate a License Key File

13. 라이선스 등록

1. License Manager에서 Load License를 선택한다.
2. Copy License...를 누르고 받은 .lic 파일을 연다.
3. 복사 완료 메시지를 확인한다.



화면 A 15:25 · 개인 폴더 목록을 제외한 상단 영역

Windows 등록 위치: %APPDATA%\XilinxLicense

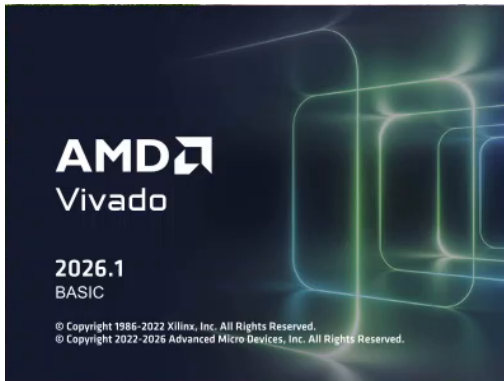
출처: AMD UG973: Install Certificate-Based Node-Locked License Key File

14. 라이선스 상태 확인

- View License Status에서 BASIC 인식 여부를 확인한다.
- 만료일과 Host IDs Match를 확인한다.
- No라면 현재 PC의 Host ID와 발급 정보를 비교한다.
- 호스트 정보가 다르면 AMD 사이트에서 정정·재발급한 뒤 새 파일을 등록한다. 라이선스 본문을 직접 수정하지 않는다.

원본 영상 A 15:05에는 Host IDs Match가 No인 상태가 나온다.
BASIC이 목록에 있다는 것만으로 등록 성공을 판단하지 않는다.

15. Vivado 실행



화면 A 16:25

15. Vivado 실행 · 누르는 순서

Vivado 2026.1을 실행한다.

라이선스 오류 없이 시작 화면이 열리는지 확인한다.

이 단계와 실제 보드 프로그래밍 검증은 별개다.

16. 확인용 프로젝트

New Project

1 2 3 4 5

Project Type
Specify the type of project to create.

- ☒ **RTL Project**
You will be able to add sources, create block designs in IP Integrator, generate IP, run RTL analysis, synthesis, implementation, design planning and analysis.
 - ☒ Do not specify sources at this time
 - ☐ Project is an extensible Xilinx platform
- ☐ **Post-synthesis Project**
You will be able to add sources, view device resources, run design analysis, planning and implementation.
 - ☐ Do not specify sources at this time
- ☐ **I/O Planning Project**
Do not specify design sources. You will be able to view part/package resources.
- ☐ **Imported Project**
Create a Vivado project from a Synplify Project File.
- ☐ **Example Project**
Create a new Vivado project from a predefined template.

Cancel Back Next

화면 A 18:00

16. 확인용 프로젝트 · 누르는 순서

1. New Project를 누른다.
2. 이름과 저장 위치를 정한다.
3. RTL Project를 선택한다.
4. Do not specify sources at this time을 선택한다.

17. Spartan-7 부품 검색

1. 부품 선택 화면에서 Parts 탭을 연다.
2. 검색창에 xc7s75fgga484-1을 입력한다.
3. 해당 부품이 검색되는지 확인한다.
 - 검색되지 않으면 검색 필터와 Spartan-7 설치 여부를 확인한다.
 - 필요하면 설치 프로그램에서 디바이스 지원을 추가한다.

부품 번호는 수업 신 장비 레거시 기준이다.
실제 보드 부품과 핀맵은 실험실 확인 결과를 따른다.

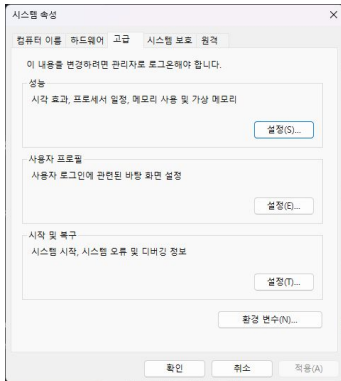
18. XSim 실행 파일 확인

PowerShell에서 실행한다.

```
$vivadoBin = 'C:/AMDDesignTools/2026.1/Vivado/bin'  
Test-Path "$vivadoBin/xvlog.bat"  
Test-Path "$vivadoBin/xelab.bat"  
Test-Path "$vivadoBin/xsim.bat"
```

- 세 결과가 모두 True인지 확인한다.
- 다른 위치에 설치했다면 위 확인 명령의 경로를 맞춘다.
- 파일 존재 확인 뒤 실제 시뮬레이션·VCD 생성은 별도 조합회로 시뮬레이션 매뉴얼에서 진행한다.

19. 환경 변수 설정 열기



화면 C · 2026.09.07 실제 Windows 설정 화면

19. 환경 변수 설정 열기 · 누르는 순서

1. Windows 시작 메뉴에서 시스템 환경 변수 편집을 검색한다.
2. 시스템 속성의 고급 탭을 연다.
3. 환경 변수...를 누른다.

PATH는 명령 이름으로 실행 파일을 찾을 때 검색하는 폴더 목록이다.

20. 사용자 PATH에 Vivado 추가

1. 위쪽 사용자 변수에서 Path를 선택하고 편집한다.
2. 새로 만들기를 누르고 다음 폴더를 한 줄로 추가한다.

C:\AMDDesignTools\2026.1\Vivado\bin

- 기존 항목을 지우거나 전체 값을 덮어쓰지 않는다.
- 다른 위치에 설치했다면 실제 Vivado의 bin 폴더를 넣는다.
- 이미 같은 항목이 있으면 중복 추가하지 않는다.
- 열린 설정 창의 확인을 눌러 저장한다.

21. PATH 적용 확인

VS Code와 터미널 앱을 완전히 종료한 뒤 다시 실행한다.

```
where.exe xvlog.bat  
where.exe xelab.bat  
where.exe xsim.bat  
xsim.bat -version
```

- 출력 경로가 등록된 Vivado 2026.1의 bin인지 확인한다.
- 버전 출력 예: Vivado Simulator v2026.1
- 계속 찾지 못하면 로그아웃·로그인 후 다시 확인한다.

PATH 등록 후에는 전체 경로 없이 도구를 호출할 수 있다.

VS Code 사전 실습은 Icarus를 사용하며 Vivado 실행은 별도 GUI 절차를 따른다.

설치 후 문제 해결

- **Hardware Manager만 사용 가능**
Lab Edition만 설치했는지 확인한다.
- **라이선스가 없다는 메시지**
2026.1 BASIC 파일의 등록 여부와 만료일을 확인한다.
- **터미널이 Vivado 도구를 찾지 못함**
실제 설치 경로와 사용자 PATH를 비교한다.
slang-server가 XSim 실행 파일을 대신하지는 않는다.

질문할 때는 오류 메시지 전체·실행 단계·Vivado 버전을 제시한다.
계정 정보·라이선스 내용·Host ID는 가린다.

설치 후 문제 해결: 한글 이름

- 사용자명·장치 이름에 한글이 포함된 경우
Vivado와 관련 도구가 정상 작동하지 않을 수 있다.
- PowerShell에서 `whoami`를 실행해 이름을 확인한다.
로컬 계정은 장치이름\사용자명 형태로 출력된다.
장치 이름만 따로 확인하려면 `hostname`을 실행한다.
- 한글 장치 이름은 영문으로 변경하고 재부팅한다.
한글 사용자명은 영문 이름의 새 Windows 계정으로 해결한다.
- 계정의 표시 이름만 바뀌어도 사용자 폴더 경로는 남을 수 있다.
기존 사용자 폴더의 이름을 탐색기에서 직접 바꾸지 않는다.

설치 후에도 해결할 수 있다. 문제가 생기면 이름부터 확인한다.

설치 완료 기준

1. Vivado 2026.10이 라이선스 오류 없이 열린다.
2. BASIC 라이선스의 만료일과 Host ID 일치를 확인했다.
3. xc7s75fgga484-1 부품을 검색할 수 있다.
4. XSim 실행 파일 세 개가 설치 경로에 있다.
5. 사용자 PATH에 Vivado bin을 등록하고 버전 출력을 확인했다.

다음 매뉴얼: VS Code 확장 설치, 조합회로 시뮬레이션
JTAG 연결·비트스트림 다운로드는 실험실 보드 확인 후 진행한다.

공식 문서

- AMD 2026.1 다운로드 및 제품 설명
- UG973: 설치 파일 실행과 설치 순서
- UG973: 케이블 드라이버 설치
- AMD Licensing FAQ: 2026.1 BASIC 정책
- UG973: Vivado License Manager
- UG973: 라이선스 발급과 Host ID
- UG973: Node-locked 라이선스 등록

각 항목은 공식 페이지로 연결된다. 정책 확인일: 2026.09.07.

화면 출처

화면 A: 2026-08-16 13-44-25.mp4

- 18:20 설치 파일 / 00:05 License Manager
- 01:05 BASIC 선택 / 01:30 Host ID 선택 전
- 15:25 Copy License / 16:25 BASIC 시작 / 18:00 RTL Project

화면 B: 2026-09-06 23-56-46.mp4

- 01:10 로그인 / 01:49 제품 선택 / 01:55 도구 구성
- 01:58 디바이스 목록 / 01:59 약관 / 02:12 경로 오류

담당자 제공 녹화에서 화면 13장을 추출했다.

개인정보가 있는 주변 영역은 제외하고 설치·라이선스 창만 사용했다.

PATH 설정 화면 출처

- 화면 C는 2026.09.07에 Windows 시스템 속성을 열어 직접 캡처한 화면이다.
- 사용자 PATH에는 Vivado 2026.1의 bin 폴더를 추가한다.
- 사용자마다 기존 PATH 항목과 설치 위치가 다를 수 있다.